

每週心血管期刊文獻回顧

Weekly Cardiovascular Journal Review

2026-09-19 ~ 2026-09-26

整理：謝慕揚 MD, PhD, FESC

涵蓋：NEJM | Lancet | EHJ | JACC 系列 | Circulation 系列 | EuroIntervention

本週主題：精準化與真實世界落地週 — 抗栓依性別／情境精準化、結構性介入從 RCT 走入真實世界

🎯 本週主題與六大固定欄目

本週定位：精準化與真實世界落地週

NEJM／Lancet 本週無新心血管原始研究；重量級證據集中在 **EuroIntervention** 專輯號、**EHJ**、**Circulation**、**JACC** 系列。

- **主線一（抗栓／冠脈生理精準化）**：SMART-CHOICE 3 性別分層、FFR 導引 NSTE-ACS 安全減 PCI
- **主線二（右心／EP／代謝機轉）**：sotatercept 右心力學、星狀神經節阻斷降 POAF、SELECT 中介分析
- **主線三（結構性介入真實世界 + 再定義）**：DEDICATE 外推、TTVI／M-TEER 採用趨勢、M-TEER 成功再定義

欄目	內容
★ Top 5	抗栓精準化 + 右心／EP／代謝機轉
🔥 TAVI	RCT 外推 × 小瓣環 × AI 規劃

★ Top 5 Picks

抗栓精準化 × 右心／EP／代謝機轉

★ Top 5 Picks 總覽

#	研究	期刊	方向	關鍵數字
1	SMART-CHOICE 3 性別分層	<i>EuroIntervention</i>	✓	女 DHR 0.45、男 0.77；交互作用 P=0.288
2	FFR 導引 NSTE-ACS (5 RCT)	<i>EuroIntervention</i>	✓	NSTE-ACS HR 0.86、CCS 0.78；P-int 0.792
3	Sotatercept 右心力學	<i>Circulation</i>	💡	RV 自由壁應變 +6.2%；耦合保留
4	星狀神經節阻斷降 POAF	<i>JACC Clin EP</i>	✓	18.5% vs 44.4%；OR 0.288，P=0.007
5	SELECT 中介分析	<i>Eur Heart J</i>	💡	腰圍中介 64%、hsCRP 42% (CI 極寬)

Pearl：本週關鍵字 = **精準化與真實世界**。抗血小板依性別／情境精準（clopidogrel 單方男女一致、FFR 安全減 PCI），右心「別只看 TAPSE」，semaglutide 保護超越減重。

★ Pick 1 | SMART-CHOICE 3 性別分層

clopidogrel vs aspirin 單方 · DOI

- **設計**：SMART-CHOICE 3 RCT 性別分層子研究；高再發缺血風險 PCI 後單一抗血小板維持
- **族群**：南韓 5,506 人（女 1,002、男 4,504）
- **主要終點**：全因死亡／MI／中風複合

族群	clopidogrel vs aspirin	adjHR
女性	4.3% vs 9.4%	0.45 (0.24–0.85)
男性	4.4% vs 6.0%	0.77 (0.56–1.07)
交互作用	—	P=0.288



Scan DOI

謝慕揚 MD, PhD, FESC | Weekly CV Journal Review | 2026-09-19 ~ 2026-09-26
臨床：高風險 PCI 後 clopidogrel 單方效益**不因性別而異**；不必因性別調整策略（留意亞洲 CYP2C19）

★ Pick 2 | FFR 導引 NSTE-ACS

5 RCT 個體資料統合 · DOI

- **設計**：5 項 FFR vs 攝影導引 PCI 之 RCT 個體病人資料統合，依冠心病型態分層
- **族群**：2,493 人 (CCS 1,316、NSTE-ACS 1,177)
- **主要終點**：1 年 MACE

族群	FFR 導引 HR
NSTE-ACS	0.86 (0.63–1.18)
CCS	0.78 (0.58–1.05)
交互作用	P=0.792



臨床：FFR 導引在 NSTE-ACS 與 CCS 效益一致，被 defer 病灶未增風險 → **安全減少不必** Scan DOI
要 PCI (罪犯處理後再評估非罪犯血管較穩妥)。

★ Pick 3 | Sotatercept 與肺高壓右心

運動血流動力學研究 · DOI

- **設計**：肺動脈高壓病人，休息 + 運動同步超音波 + 侵入壓力；治療 24 週前後
- **族群**：30 人（70% 女性）
- PA 後負荷 (Ea) ↓；**RV 收縮力 (Ees)** 依後負荷等比 ↓，但**RV-PA 耦合保留**（差 +0.08，P=0.42）
- 瓣環指標（TAPSE、S'）↓，但 **RV 自由壁應變 +6.2% (+4.5 ~ +7.8)**、FAC ↑
房功能改善

臨床：收縮力下降在此屬「能量上有利」的重塑，非惡化 → 評估肺高壓右心**別只看 TAPSE**，看 load-independent 指標與變形／耦合。



Scan DOI

★ Pick 4 | 星狀神經節阻斷降 CABG 後 AF

RCT · DOI

- **設計**：體外循環 CABG 病人隨機接受預先左側星狀神經節阻斷 (SGB) 或對照
- **族群**：124 人；主要終點 = 術後 5 天內 POAF

組別	POAF 發生率
SGB	18.5%
對照	44.4%
OR	0.288 (0.106–0.731) , P=0.007

- 伴隨 CRP / IL-6 / hs-cTnT / CK-MB 下降、住院縮短；無糖尿病者效益更明顯



臨床：交感是 POAF 可介入標的；預先 SGB 近乎減半 POAF（單中心小樣本，待大型試驗）
驗：留意氣胸 / Horner 風險

Scan DOI

★ Pick 5 | SELECT 中介分析

semaglutide 降 MACE 機轉 · DOI

- **設計**：SELECT 中介分析（counterfactual 法）；探討 semaglutide 降 MACE 20% 之中介
- **族群**：已知 CVD、BMI $\geq$ 27、無糖尿病成人

候選中介	點估計中介%
腰圍	64.0% (CI 極寬)
hsCRP	42.1%
合併 (多變量)	31.4% (-30.1 ~ 143.6)



臨床：MACE 效益**無法以已知危險因子完全解釋** → GLP-1 心血管保護是**超越減重的類效應**，仍有未知機轉（中介估計 CI 極寬，屬「機轉未明」）。



TAVI Section

RCT 外推 × 小瓣環 × AI 規劃

TAVI #1 | DEDICATE 外推真實世界

TAVR vs SAVR 低中風險 · DOI

- **設計**：以荷蘭全國登錄檢驗 DEDICATE（低中風險 TAVR vs SAVR）之可外推性；PS 配對 + 加權
- **族群**：SAVR 登錄 3,389；試驗 1,211（TAVR 654、SAVR 557）
- 試驗 TAVR vs 登錄 SAVR：1 年死亡 **HR 0.46 (0.24–0.87)**
- 重新加權貼近真實族群後：**TAVR 絕對死亡下降由 ARR 3.7% → 2.2%**；對中風相對
效益**不易複製**

臨床：TAVR 相對存活優勢仍在、**絕對獲益在真實世界縮小** → 跟低中風險病人談時**別直接用試驗絕對數字**。



Scan DOI

TAVI #2 | 小主動脈瓣環 (SCOPE I 事後)

長期臨床 + QoL · DOI

- **設計**：SCOPE I 事後分析；依 CT 瓣環面積 ≤ 430 / > 430 mm² 分組
- **族群**：732 人 (小瓣環 44.1%)
- 儘管壓差較高、PPM 較多，**3 年死亡、心衰住院、KCCQ、「存活且健康良好」皆無差異** (OR 0.95)
- 探索性：**小瓣環 + 球擴瓣 (BEV) 者結果較差** (RR 0.59，交互作用 $P=0.004$)

臨床：小瓣環 TAVR 長期存活與 QoL 與大瓣環相當；**小瓣環可個體化傾向 SEV / supra-annular** (探索性，待前瞻驗證)。



 Scan DOI

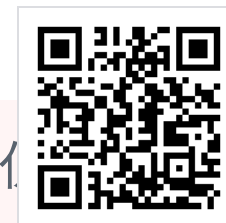
TAVI #3 | TAVI-TEC : AI 術前 CT 規劃

自動化規劃工具 · DOI

- **設計**：全自動 AI 框架，對 S3U 之 TAVI 前 CTA 做分割、鈣化、地標、瓣環平面與瓣膜尺寸預測

指標	表現
每例量測時間	2–6 分鐘
瓣環面積一致性	CCC 0.934、ICC 0.935
瓣膜尺寸預測準確率	77.1% (70.1–83.9%)

臨床：AI 可加速並標準化 TAVI 術前 CT 規劃、降低變異；尚限單一瓣膜平台、尺寸預測僅 ~23% 不一致（多為相鄰尺寸），為輔助非取代人工。



 Scan DOI



TEER Section

成功再定義 × ePVS × 腫瘤病人



TEER #1 | 重新定義 M-TEER 的「成功」

解剖 vs 生理 · DOI

- **形式**：觀點／回顧——傳統以解剖終點（殘餘 MR、壓差）定義成功，是否足夠？
- 解剖與生理反應不一定一致；術中 LAP 反應與殘餘 MR 「不匹配」與較差預後相關
- 術中平均 LAP 下降在退化性 MR 與較佳預後相關、功能性 MR 則否（MR 病因很重要）
- 單次 LAP 受左房順應性／充盈壓／容積／麻醉影響，不應視為成功的絕對指標

臨床：M-TEER 成功的未來在整合解剖 + 血流動力學；留意退化性 MR 的術中 LAP 反應無明確生理目標，待 RCT）。



Scan DOI



TEER #2 | 術前 ePVS 預測 M-TEER 死亡

估計血漿容積 · DOI

- **設計**：前瞻 311 人；以 Hakim 公式（血比容、體重、性別）算 ePVS

指標	1 年死亡	5 年死亡
ePVS 高	14.4%	63.0%
ePVS 低	4.7%	26.0%

- 校正後 ePVS (HR 2.38) 與 NT-proBNP (HR 4.30) 皆獨立；**兩者皆高 HR 14.27**

臨床：ePVS 幾乎零成本（血比容 + 體重），可獨立預測 M-TEER 死亡、與 NT-proBNP 再分層 → 高 ePVS 者術前積極 decongestion。



Scan DOI



TEER #3 | 合併癌症的 M-TEER

統合分析 · DOI

- **設計**：系統回顧 + 統合（8 研究，7 項 M-TEER；癌症 1,522、對照 4,716）
- **長期全因死亡較高**：HR 1.72（1.03–2.90， $I^2=74.8\%$ ）
- **30 天死亡與程序成功兩組相當**；配對世代長期死亡差異不顯著

臨床：合併癌症者 M-TEER 做得成、短期安全，但長期存活受癌症本身牽動 → 與腫瘤科共同決策、以症狀緩解為目標選病人（全觀察性，異質性高）。



Scan DOI



Honorable Mentions

其他值得一讀



Honorable Mentions (1/2)

研究	期刊	重點	連結
LAAO vs DOAC 網絡統合	JACC Adv	67,693 人；療效 HR 1.02、大出血 HR 0.98—— LAAO 未顯優越	DOI
Radial Wall Strain (TARGET)	EuroInterv	AI 由攝影算 RWS $\geq$ 13% 獨立預測 5 年非標的血管事件 (adjHR 4.82)	DOI
Tenecteplase 溶栓後 ICH 模型	Eur Heart J	6 RCT、15,954 人；女性 +49%、低體重、高齡 $\times$ 高劑量 $\rightarrow$ 高齡減量、溶栓前控壓	DOI
LQT2 lumacaftor (phase 2)	Eur Heart J	16 人 KCNH2 trafficking 缺陷；QTc -31 ms ——變異導向精準治療	DOI



Honorable Mentions (2/2)

研究	期刊	重點	連結
SWEDEPAD-1 (安全警訊)	<i>Circ CV Interv</i>	重症肢缺血：paclitaxel 塗層 未改善保肢、3 個月大截肢反增 (adjHR 1.43)	DOI
EV-ICD 真實世界 (Enlighten)	<i>Circulation</i>	787 人；1 年免主要併發症 89.1%、電擊成功 100%、ATP 74.2%	DOI
低壓差 AS 新流量準則	<i>Circ CV Imaging</i>	不確定 AS 43%→9%；重分類重度 AS 換瓣獲益 (HR 0.50)	DOI

⚠ **SWEDEPAD-1 重點**：冠脈的 DCB 經驗**不能直接外推到周邊重症肢缺血**——早期截肢風險反升。



Case Reports

結構／冠脈介入 × 5



Case #1 | M-TEER 急性右向左分流救援

平行中隔球囊阻塞 · DOI

- 78 歲男性，重度 MR + TR 接受 M-TEER；大口徑經中隔穿刺後**立即嚴重低血氧** (IASD 急性右向左分流)
- 於經中隔鞘**平行處充起順應性球囊暫封中隔** → 恢復氧合、順利部署 PASCAL、術末關閉中隔

學習點：高風險（右心壓高／順應性差）者術前預期右向左分流；**平行球囊暫封**可在不另刺、不放棄通路下救援。



Scan DOI



Case #2 | IVL 氣球嵌頓於右冠狀動脈

外科取出的教訓 · DOI

- 72 歲男性 NSTEMI，右冠狀動脈嚴重鈣化以 IVL 處理；**治療後氣球無法退出**
- 多導絲、平行球囊、snare 皆失敗 → 緊急 CABG；外科亦無法取出，於開口處切斷留置

學習點：IVL 通過遇阻力應重評鈣化修飾策略、勿硬推；嵌頓解套失敗率高，及早外科備援。
鈣化預處理順序 + 影像確認可預防。



Scan DOI



Case #3 | TAVI 後獲得性心內交通

經導管關閉 · DOI

- 4 名 TAVI 後**醫源性心內交通**（VSD、主動脈—右心室瘻、根部損傷）
- 機轉：嚴重瓣環／瓣環下鈣化、積極後擴張、valve-in-valve 框架斷裂
- TTE + TEE + CT 多模態定位；heart team 後**全數經導管關閉成功**，追蹤 8 月–2.5 年穩定

學習點：嚴重鈣化／valve-in-valve 是危險因子；**多模態影像**為核心；**經導管關閉是安全有第一線**，免高風險再手術。



Scan DOI



Case #4 | 冠狀竇 Reducer 腋靜脈救援

頸靜脈失敗時 · DOI

- 難治性心絞痛擬植入冠狀竇 Reducer (CSR)；**右內頸靜脈路徑因軸向不佳失敗**
- 改採**右腋靜脈 + 35° 尾側投影**取得有利軌跡，mother-and-child 推送成功部署 CSR

學習點：CSR 通路解剖決定成敗；頸靜脈不利時**腋靜脈可替代**；腋靜脈穿刺避開肺野、排除誤入動脈；mother-and-child 勿過度前推（穿孔風險）。



Scan DOI



Case #5 | 年輕人復發多發黏液瘤 + 栓塞

揭開 Carney complex · DOI

- 19 歲女性以**急性缺血性中風**表現；曾切除左房黏液瘤、復發並再發栓塞
- 多模態影像見**復發性左心室黏液瘤** + 栓塞性心肌梗塞；依復發黏液瘤 + 雀斑樣色素 + 家族史診斷 **CNC**
- 手術移除 20 餘顆腫瘤、完全切除，3 個月無復發

學習點：年輕、心室、復發、多發黏液瘤 → 評估 **Carney complex**（伴雀斑／家族史）；
模態影像界定侵犯與無聲栓塞；終身多科追蹤 + 家族篩檢。



Scan DOI



Take Home

精準化 × 真實世界落地

抗栓精準化  clopidogrel 單方男女一致 · FFR 安全減 NSTE-ACS 的 PCI

機轉再解讀  右心別只看 TAPSE · GLP-1 超越減重

結構真實世界  TAVR 絕對獲益縮小 · M-TEER 成功要整合生理

本週 Take Home Message (1/2)

1. **SMART-CHOICE 3**  : 高風險 PCI 後 clopidogrel 單方，男女效益一致（女 HR 0.45、男 0.77，交互作用 $P=0.288$ ）→ 不因性別調整。
2. **FFR 導引 NSTE-ACS**  : NSTE-ACS 與 CCS 效益一致（HR 0.86 vs 0.78），defer 病灶未增風險 → 安全減少不必要 PCI。
3. **Sotatercept**  : 右心收縮力等比下調、耦合保留、自由壁應變 +6.2% → 評估右心別只看 TAPSE。
4. **星狀神經節阻斷**  : CABG 前預先 SGB 使 POAF 由 44.4% → 18.5%（OR 0.288）→ 交感是可介入標的。

本週 Take Home Message (2/2)

5. **SELECT 中介分析** 💡 : semaglutide 降 MACE 無法以已知因子完全解釋（合併中介 ~31%）→ 保護超越減重。
6. **結構性介入** ❤️ : DEDICATE 外推——TAVR 相對存活優勢仍在、**絕對獲益縮小**；小瓣環長期與大瓣環相當（BEV 可能較不利）；AI 加速 CT 規劃；**M-TEER 成功應整合解剖 + LAP 反應**；**術前 ePVS 是簡易死亡預測**；TTVI/M-TEER 真實世界採用增。
7. **安全與救援** ⚠️ : **SWEDEPAD-1**——周邊 paclitaxel 塗層在重症肢缺血反增早期截肢（冠脈經驗別外推）；救援技：平行球囊封中隔、IVL 遇阻力別硬推、TAVI 後心內交通經導管關閉、CSR 走腋靜脈、年輕復發心室黏液瘤想到 Carney complex。

完整參考文獻 (1/2)

Top 5

1. Kwon W, et al. SMART-CHOICE 3 sex-stratified. *EuroIntervention* 2026;22(18):e990-e1000. PMID 42765401
2. Paolucci L, et al. FFR-guided revascularisation in NSTEMI-ACS. *EuroIntervention* 2026;22(18):e970-e977. PMID 42765399
3. Reddy YNV, et al. Sotatercept & RV mechanics in PAH. *Circulation* 2026. PMID 42770225
4. Tian Y, et al. Stellate ganglion block & POAF after CABG. *JACC Clin EP* 2026. PMID 42782230
5. Colhoun HM, et al. SELECT mediation analysis. *Eur Heart J* 2026. PMID 42777687

TAVI

6. Daeter E, et al. DEDICATE transportability. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2026. PMID 42772371
7. Cozzi O, et al. Small annulus & TAVR (SCOPE I). *Clin Res Cardiol* 2026. PMID 42776203
8. Zerillo A, et al. TAVI-TEC AI planning. *Cardiovasc Interv Ther* 2026. PMID 42786272

TEER

9. Vlachakis PK, et al. Defining M-TEER success. *Catheter Cardiovasc Interv* 2026. PMID 42773681
10. Haus M, et al. ePVS & M-TEER mortality. *Clin Res Cardiol* 2026. PMID 42766123
11. Biondi R, et al. M-TEER in cancer (meta-analysis). *Geroscience* 2026. PMID 42786380

完整參考文獻 (2/2)

Honorable Mentions

12. Hiruma T, et al. LAAO vs DOAC network meta-analysis. *JACC Adv* 2026. PMID 42777587
13. Huang J, et al. Radial wall strain (TARGET). *EuroIntervention* 2026;22(18):e978-e989. PMID 42765400
14. Armstrong PW, et al. Tenecteplase & ICH. *Eur Heart J* 2026. PMID 42766418
15. Crotti L, et al. LQT2 lumacaftor phase 2. *Eur Heart J* 2026. PMID 42771720
16. Sellgren L, et al. SWEDEPAD-1 paclitaxel & CLTI. *Circ Cardiovasc Interv* 2026. PMID 42779544
17. Boersma LVA, et al. EV-ICD (Enlighten registry). *Circulation* 2026. PMID 42770223
18. Vamvakidou A, et al. Transvalvular flow criteria in low-gradient AS. *Circ Cardiovasc Imaging* 2026. PMID 42775464

Case Reports

19. Radhakrishna A, et al. Parallel septal balloon during M-TEER. *JACC Case Rep* 2026:110445. PMID 42782237
20. Sharma P, et al. IVL balloon entrapment in RCA. *JACC Case Rep* 2026:110448. PMID 42788913
21. Fontos G, et al. Intracardiac communications after TAVI. *Catheter Cardiovasc Interv* 2026. PMID 42773734
22. Costantino J, et al. CSR via axillary access. *JACC Case Rep* 2026:110453. PMID 42782233
23. Roveda G, et al. Recurrent myxomas & Carney complex. *JACC Case Rep* 2026:110444. PMID 42782238

縮寫對照 (1/2)

縮寫	全名	中文
PCI / CABG	Percutaneous Coronary Intervention / Coronary Artery Bypass Grafting	經皮冠狀動脈介入／繞道手術
DAPT	Dual Antiplatelet Therapy	雙重抗血小板治療
FFR	Fractional Flow Reserve	血流儲備分數
NSTE-ACS / CCS	Non-ST-Elevation ACS / Chronic Coronary Syndrome	非 ST 上升急性冠心症／慢性冠心症
MACE / MACCE	Major Adverse CV (and Cerebrovascular) Events	主要不良心血管（腦血管）事件
HR / OR / RR / ARR	Hazard/Odds/Risk Ratio; Absolute Risk Reduction	風險比／勝算比／相對風險／絕對風險下降
PAH / RV / RA	Pulmonary Arterial Hypertension / Right Ventricle / Atrium	肺動脈高壓／右心室／右心房
Ees / Ea / TAPSE	End-Systolic / Arterial Elastance; Tricuspid Annular Plane Systolic Excursion	收縮末／動脈彈性；三尖瓣環收縮位移
POAF / SGB	Postoperative AF / Stellate Ganglion Block	術後心房顫動／星狀神經節阻斷
GLP-1 / hsCRP	Glucagon-Like Peptide-1 / High-Sensitivity CRP	類升糖素胜肽-1／高敏 C 反應蛋白
STEMI / TNK / ICH	ST-Elevation MI / Tenecteplase / Intracranial Haemorrhage	ST 上升心梗／替奈普酶／顱內出血

縮寫對照 (2/2)

縮寫	全名	中文
TAVI / TAVR / SAVR	Transcatheter / Surgical Aortic Valve Implantation/Replacement	經導管／外科主動脈瓣植入／置換
BEV / SEV / PPM	Balloon-Expandable / Self-Expanding Valve; Prosthesis-Patient Mismatch	球擴張瓣／自膨脹瓣；瓣膜—病人不匹配
AS / DSE / AVA	Aortic Stenosis / Dobutamine Stress Echo / Aortic Valve Area	主動脈瓣狹窄／多巴酚丁胺負荷超音波／瓣口面積
TEER / M-TEER / T-TEER	(Mitral/Tricuspid) Transcatheter Edge-to-Edge Repair	(二尖／三尖瓣) 經導管緣對緣修復
TTVR / TTVI	Transcatheter Tricuspid Valve Replacement / Intervention	經導管三尖瓣置換／介入
MR / FMR / LAP	(Functional) Mitral Regurgitation / Left Atrial Pressure	(功能性) 二尖瓣逆流／左心房壓
ePVS / NT-proBNP	Estimated Plasma Volume Status / N-Terminal pro-BNP	估計血漿容積狀態／N 端 B 型利鈉肽前體
LAEO / DOAC / VKA	LA Appendage Occlusion / Direct Oral Anticoagulant / Vit K Antagonist	左心耳封堵／直接口服抗凝／維生素 K 拮抗劑
EV-ICD / ATP / VT	Extravascular ICD / Antitachycardia Pacing / Ventricular Tachycardia	血管外去顫器／抗心搏過速起搏／心室頻脈
RWS / IVL / CTO	Radial Wall Strain / Intravascular Lithotripsy / Chronic Total Occlusion	橫向管壁應變／血管內碎石／慢性完全閉塞
CLTI / IASD / CSR / CNC	Chronic Limb-Threatening Ischemia / Iatrogenic ASD / Coronary Sinus Reducer / Carney Complex	慢性肢威脅缺血／醫源性心房中隔缺損／冠狀竇 Reducer／Carney 複合症

謝謝聆聽

Q & A

謝慕揚 MD, PhD, FESC

Weekly Cardiovascular Journal Review | 2026-09-19 ~ 2026-09-26

本講義為讀書會共筆之教學整理，僅供醫療專業同仁臨床教學交流參考，不作為個案診療依據。